

Линейный квадратичный регулятор

Теория Управления, лекция 7

Сергей Савин

2026

Рассмотрим простой пример:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (1)$$

Мы можем найти такой закон управления $u = -k_1x_1 - k_2x_2 - k_3x_3 - k_4x_4$, который сделает систему устойчивой. Однако размещение полюсов столкнется с трудностями при выполнении этой задачи из-за собственного значения -1, на которое невозможно повлиять.

В общем случае размещение полюсов требует от вас:

- знать, какие собственные значения запрашивать;
- испытывает трудности при работе с системами, где на некоторые собственные значения невозможно повлиять;
- испытывает трудности со специфическими задачами, например, установкой нескольких собственных значений на одно и то же значение;
- может приводить к необоснованно высоким коэффициентам усиления.

Существует более совершенный метод, который находит "хорошие собственные значения" на основе того, насколько точной и экономичной (с точки зрения затрат на управление) вы хотите видеть вашу систему - *линейный квадратичный регулятор (LQR)*.

Определим динамику:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2)$$

с начальными условиями $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$.

Дополнительно определим *политику управления* как:

$$\mathbf{u} = \pi(\mathbf{x}, t) \quad (3)$$

Чтобы связать это с ранее рассмотренными способами описания управления, можно сказать, что выбор различных коэффициентов усиления обратной связи и различных значений предварительного управления соответствует выбору другой политики управления.

СТОИМОСТЬ, ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

Пусть J - аддитивная функция стоимости:

$$J(\mathbf{x}_0, \pi(\mathbf{x}, t)) = \int_0^{\infty} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt \quad (4)$$

где $g(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ - мгновенная стоимость, а $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$ - начальные условия. Обратите внимание, что J зависит от $\mathbf{x}_0$, а не от $\mathbf{x}(t)$, поскольку начальные условия и политика управления полностью определяют траекторию системы $\mathbf{x}(t)$.

Пусть J^* - оптимальная (наименьшая возможная) стоимость. Другими словами:

$$J^*(\mathbf{x}_0) = \inf_{\pi} J(\mathbf{x}_0, \pi(\mathbf{x}, t)) \quad (5)$$

Оптимальная стоимость достигается при оптимальной политике: $\pi = \pi^*(\mathbf{x}, t)$

ПРИНЦИП ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ВРЕМЕНИ (DPP)

Рассмотрим оптимальную траекторию $\mathbf{x}^*$ и два момента времени t_1 и $t_2 > t_1$, где $|t_2 - t_1| \rightarrow 0$. Соотношение между $J^*(\mathbf{x}^*(t_1))$ и $J^*(\mathbf{x}^*(t_2))$ описывается следующим выражением:

$$J^*(\mathbf{x}^*(t_1)) = \inf_{\pi} \left(\underbrace{\int_{t_1}^{t_2} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt}_{\Delta J} + J^*(\mathbf{x}^*(t_2)) \right) \quad (6)$$

Оно подразумевает, что $J^*(\mathbf{x}^*(t_2))$, которая “ближе к цели”, меньше, чем $J^*(\mathbf{x}^*(t_1))$ на величину ΔJ ; где ΔJ представляет собой дополнительные затраты, необходимые для перехода из $\mathbf{x}^*(t_1)$ в $\mathbf{x}^*(t_2)$. Это и есть *Принцип динамического программирования (DPP)* в непрерывном времени.

подробнее в приложении

Мы можем положить $t_1 = 0$ и $t_2 = h$ и разложить нелинейные функции ΔJ и $J^*(\mathbf{x}^*(h))$ в окрестности $t = 0$:

$$\Delta J = hg(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + o(h) \quad (7)$$

$$J^*(\mathbf{x}^*(h)) = J^*(\mathbf{x}^*(0)) + h \frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + o(h) \quad (8)$$

Тогда DPP принимает вид:

$$J^*(\mathbf{x}^*(0)) = \inf_{\pi} \left(hg(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + J^*(\mathbf{x}^*(0)) + h \frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + o(h) \right) \quad (9)$$

Сокращаем $J^*(\mathbf{x}^*(0))$ в обеих частях, делим на h и переходим к пределу $h \rightarrow 0$:

$$0 = \inf_{\pi} \left(g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right) \quad (10)$$

С учетом этого мы можем сформулировать *уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана* (HJB):

$$\inf_{\mathbf{u}} \left[g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right] = 0 \quad (11)$$

Если минимизатор $\mathbf{u}$ существует, мы можем описать его как:

$$\mathbf{u}^* = \operatorname{argmin}_{\mathbf{u}} \left[g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right] \quad (12)$$

Член $\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ представляет собой производную J^* по направлению векторного поля $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$.

Основная идея НЈВ заключается в том, что для любого субоптимального закона управления скорость накопления стоимости $g(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ превышает скорость уменьшения $\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ "оптимальной оставшейся стоимости от текущего положения до цели":

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) > 0 \quad (13)$$

и только для оптимальной политики управления выполняется равенство НЈВ:

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{u}^*) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}^*) = 0 \quad (14)$$

Для ЛНС (линейных непрерывных систем) динамика имеет вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (15)$$

Мы можем выбрать квадратичную стоимость:

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}^\top \mathbf{R}\mathbf{u} \quad (16)$$

где $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^\top \geq 0$ - положительно полуопределенная матрица, а $\mathbf{R} = \mathbf{R}^\top > 0$ - положительно определенная матрица.

Существует теорема, утверждающая, что для ЛНС с квадратичной стоимостью J^* имеет вид:

$$J^* = \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} \quad (17)$$

где $\mathbf{S} = \mathbf{S}^\top \geq 0$.

Вычислим член $\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, фигурирующий в НЈВ.

Используя тот факт, что $J^* = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}$, перепишем его как:

$$\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \frac{d}{dt}(\mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \dot{\mathbf{x}} \quad (18)$$

Поскольку $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}$, мы можем продолжить вывод:

$$\dots = (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u})^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}) \quad (19)$$

Помня, что $g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top \mathbf{R} \mathbf{u}$, запишем НЈВ

$\min_{\mathbf{u}} [g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})] = 0$ в виде:

$$\min_{\mathbf{u}} [\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top \mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}) + (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u})^\top \mathbf{S} \mathbf{x}] = 0$$

Мы можем упростить выражение

$\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top \mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}) + (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u})^\top \mathbf{S} \mathbf{x}$ следующим образом:

$$\min_{\mathbf{u}} \left[\mathbf{u}^\top \mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S} \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S}) \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{B} \mathbf{u} + \mathbf{u}^\top \mathbf{B}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} \right] = 0$$

Минимум достигается, когда функция находится в экстремуме, то есть $\frac{\partial}{\partial \mathbf{u}}(\dots) = 0$.

ЛИНЕЙНЫЙ КВАДРАТИЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР, 1

Приравнивая частные производные

$\mathbf{u}^\top \mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S} \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S}) \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{B} \mathbf{u} + \mathbf{u}^\top \mathbf{B}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}$ к нулю:

$$2\mathbf{u}^\top \mathbf{R} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{B} = 0 \quad (20)$$

$$\mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{B}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} = 0 \quad (21)$$

$$\boxed{\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}} \quad (22)$$

Это и есть искомый закон управления. Мы видим, что он является *пропорциональным*. Мы можем переписать его как:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K} \mathbf{x} \quad (23)$$

где $\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{S}$ - коэффициент усиления регулятора. Этот закон управления называется *линейным квадратичным регулятором (LQR)*.

ЛИНЕЙНЫЙ КВАДРАТИЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР, 2

Подставим $\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}$ в алгебраическое уравнение Риккати $\mathbf{u}^\top \mathbf{R}\mathbf{u} + \mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S})\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{u}^\top \mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}$:

$$(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x})^\top \mathbf{R}(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}) + \mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S})\mathbf{x} - \\ - \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{B}(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}) - (\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x})^\top \mathbf{B}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} = 0$$

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{R}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S} - \\ - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S} - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S})\mathbf{x} = 0$$

Упрощая, получаем:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S} - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S})\mathbf{x} = 0 \quad (24)$$

Условие $\mathbf{x}^\top (\mathbf{Q} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S} - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S})\mathbf{x} = 0$ выполняется для всех $\mathbf{x}$ тогда и только тогда, когда:

$$\boxed{\mathbf{Q} - \mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{S} = 0} \quad (25)$$

Это и есть *алгебраическое уравнение Риккати*.

Существует несколько способов решить LQR:

- В MATLAB есть функция $[K, S, P] = \text{lqr}(A, B, Q, R)$,
где $P = \text{eig}(A - B \cdot K)$
- В Python есть $S = \text{scipy.linalg.solve_continuous_are}(A, B, Q, R)$

LQR И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЮСОВ

- Размещение полюсов **плюсы**: позволяет точно спроектировать, как быстро ошибка управления стремится к нулю; позволяет проектировать колебания ошибки управления.
- Размещение полюсов **минусы**: может требовать необоснованно высоких коэффициентов усиления. Легко запросить "нереализуемую" производительность.
- LQR **плюсы**: легко получить "разумные" коэффициенты усиления.
- LQR **минусы**: может давать очень медленно затухающую ошибку управления с колебаниями.

Рассмотрим дискретную динамику:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i \quad (26)$$

с функцией стоимости:

$$J = \sum_{i=0}^{\infty} (\mathbf{x}_i^{\top} \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^{\top} \mathbf{R} \mathbf{u}_i) \quad (27)$$

Найдем оптимальную политику управления для этого случая.

ОСТАВШАЯСЯ СТОИМОСТЬ, 1

Определим оставшуюся стоимость как оптимальную стоимость для заданных начальных условий:

$$V_0 = \min_{\mathbf{u}} \sum_{i=0}^{\infty} (\mathbf{x}_i^{\top} \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^{\top} \mathbf{R} \mathbf{u}_i) \quad (28)$$

Если $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots$ - это последовательность состояний, образующих оптимальную траекторию, определим оставшуюся стоимость, начиная с каждого из этих состояний, как:

$$V_i = \min_{\mathbf{u}} \sum_{k=i}^{\infty} (\mathbf{x}_k^{\top} \mathbf{Q} \mathbf{x}_k + \mathbf{u}_k^{\top} \mathbf{R} \mathbf{u}_k) \quad (29)$$

Можно заметить, что оптимальная стоимость примет форму квадратичной функции:

$$V_i = \mathbf{x}_i^{\top} \mathbf{P}_i \mathbf{x}_i \quad (30)$$

Мы можем записать оставшуюся стоимость как:

$$V_i(\mathbf{x}_i) = \min_{\mathbf{u}_i} \left(\mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^\top \mathbf{R} \mathbf{u}_i + V_{i+1}(\mathbf{x}_{i+1}) \right) \quad (31)$$

где $V_{i+1}(\mathbf{x}_{i+1})$ - оптимальная оставшаяся стоимость на следующем шаге.

Поскольку следующий шаг ближе к цели, оптимальная оставшаяся стоимость на следующем шаге как меньше, чем на текущем шаге, так и содержится в ней.

Уравнение (31) называется *уравнением Беллмана*.

Поскольку $V_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x}_i$ и $V_{i+1} = \mathbf{x}_{i+1}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{x}_{i+1}$, мы можем переписать уравнение Беллмана как:

$$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x}_i = \min_{\mathbf{u}_i} \left(\mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^\top \mathbf{R} \mathbf{u}_i + \mathbf{x}_{i+1}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{x}_{i+1} \right) \quad (32)$$

Чтобы найти минимум по $\mathbf{u}_i$, приравняем частную производную к нулю:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_i} \left(\mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^\top \mathbf{R} \mathbf{u}_i + (\mathbf{A} \mathbf{x}_i + \mathbf{B} \mathbf{u}_i)^\top \mathbf{P}_{i+1} (\mathbf{A} \mathbf{x}_i + \mathbf{B} \mathbf{u}_i) \right) = 0$$

$$2\mathbf{u}_i^\top \mathbf{R} + 2(\mathbf{A} \mathbf{x}_i + \mathbf{B} \mathbf{u}_i)^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{R} \mathbf{u}_i + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B} \mathbf{u}_i + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} \mathbf{x}_i = 0$$

$$(\mathbf{R} + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B}) \mathbf{u}_i = -\mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} \mathbf{x}_i$$

$$\mathbf{u}_i = -(\mathbf{R} + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} \mathbf{x}_i$$

ОБРАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 1

Определим $\mathbf{M} = (\mathbf{R} + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B})^{-1}$ и $\mathbf{N} = \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A}$, тогда мы можем переписать закон управления:

$$\mathbf{u}_i = -\mathbf{M} \mathbf{N} \mathbf{x}_i \quad (33)$$

Мы можем подставить закон управления в уравнение Беллмана:

$$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x}_i = \min_{\mathbf{u}} (\mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^\top \mathbf{R} \mathbf{u}_i + (\mathbf{A} \mathbf{x}_i + \mathbf{B} \mathbf{u}_i)^\top \mathbf{P}_{i+1} (\mathbf{A} \mathbf{x}_i + \mathbf{B} \mathbf{u}_i))$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x}_i &= \mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q} \mathbf{x}_i + \mathbf{x}_i^\top \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{R} \mathbf{M} \mathbf{N} \mathbf{x}_i + \\ &+ (\mathbf{A} \mathbf{x}_i - \mathbf{B} \mathbf{M} \mathbf{N} \mathbf{x}_i)^\top \mathbf{P}_{i+1} (\mathbf{A} \mathbf{x}_i - \mathbf{B} \mathbf{M} \mathbf{N} \mathbf{x}_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_i &= \mathbf{Q} + \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{R} \mathbf{M} \mathbf{N} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} - \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B} \mathbf{M} \mathbf{N} - \\ &\quad \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} + \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B} \mathbf{M} \mathbf{N} \end{aligned}$$

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} + \mathbf{N}^\top \mathbf{M} (\mathbf{R} + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B}) \mathbf{M} \mathbf{N} - \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{N} - \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{N}$$

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} - \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{N}$$

Из $\mathbf{P}_i = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} - \mathbf{N}^\top \mathbf{M} \mathbf{N}$ получаем окончательный результат:

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{Q} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A} - \mathbf{A}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B} (\mathbf{R} + \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P}_{i+1} \mathbf{A}$$

Это уравнение можно использовать для вычисления $\mathbf{P}_i$ по известному $\mathbf{P}_{i+1}$.

- Underactuated robotics. Linear Quadratic Regulators.
- Discrete LQR. Stanford, EE363.
- Discrete LQR (infinite horizon). Stanford, EE363.
- MIT 14.451 Lecture Notes, 10, Guido Lorenzoni

Lecture slides are available via Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



Приложение А: о выводе уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана

ОПТИМАЛЬНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рассмотрим аддитивную стоимость

$J(\mathbf{x}_0, \pi(\mathbf{x})) = \int_0^\infty g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt$, где $\mathbf{u} = \pi(\mathbf{x})$ — это политика управления. Функция $g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \geq 0$ может интерпретироваться как скорость изменения стоимости.

Пусть $\pi^*(\mathbf{x})$ — оптимальная политика управления.

Применяя оптимальную политику к динамике $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, мы получаем оптимальную динамику:

$$\dot{\mathbf{x}} = f^*(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}, \pi^*(\mathbf{x})) \quad (34)$$

При заданных начальных условиях $\mathbf{x}_0 = \mathbf{z}$ мы порождаем оптимальную траекторию $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}^*(t, \mathbf{z})$. Имея оптимальную траекторию и оптимальную политику управления, мы находим оптимальную стоимость:

$$J^*(\mathbf{z}) = J(\mathbf{z}, \pi^*(\mathbf{x})) \quad (35)$$

Эквивалентно, мы находим оптимальную мгновенную стоимость:

ПОНЕСЁННЫЕ ЗАТРАТЫ

Поскольку оптимальная стоимость зависит только от начальных условий, мы можем найти функцию $J^* = J^*(\mathbf{z})$, определённую на $\mathbb{R}^n$.

Рассмотрим траекторию $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}^*(t, \mathbf{z})$ и последовательность точек на этой траектории $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ и т.д., соответствующих моментам времени t_0, t_1, t_2 и т.д. Мы можем определить понесённые затраты (понесённые при движении от начального состояния $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0$ до данной точки) для каждой из этих точек S_0, S_1, S_2 и т.д. как:

$$S_i = \int_0^{t_i} g^*(\mathbf{x}) dt \quad (37)$$

Поскольку $g^*(\mathbf{x}) \geq 0$, мы замечаем, что $S_0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots$

Двигаясь вдоль траектории $\mathbf{x}^*(t, \mathbf{z})$, мы несём монотонно возрастающие затраты. Мы можем описать это как функцию времени $S(t)$. Скорость возрастания этой функции задаётся мгновенной стоимостью $g^*(\mathbf{x})$.

ОСТАВШАЯСЯ СТОИМОСТЬ

Мы знаем, что оптимальная стоимость из точки $\mathbf{z}$ задаётся как $J^*(\mathbf{z})$. Для каждой последующей точки на траектории мы можем определить *оставшуюся стоимость* V_i как разность между оптимальной стоимостью и понесёнными затратами:

$$V_i = J^*(\mathbf{z}) - S_i \quad (38)$$

Для данной траектории мы можем описать оставшуюся стоимость как функцию времени $V(t) = J^*(\mathbf{z}) - S(t)$. Поскольку $S(t)$ монотонно возрастает, функция $V(t)$ монотонно убывает со скоростью изменения, равной $-g^*(\mathbf{x})$.

Обратите внимание, что оставшуюся стоимость можно найти также как:

$$V(t) = J^*(\mathbf{x}^*(t)) \quad (39)$$

поскольку оптимальная стоимость, которую мы понесём, стартуя из точки $\mathbf{x}_i$, эквивалентна стоимости, которую "ещё предстоит понести когда мы достигнем $\mathbf{x}_i$ из $\mathbf{x}_0$.

Исходя из этого, мы можем сделать следующее наблюдение: для оптимальной политики мы видим, что скорость изменения функции оставшейся стоимости равна $-g^*(\mathbf{x})$. Но эту скорость изменения можно найти, взяв производную $J^*(\mathbf{x})$ по направлению векторного поля $\dot{\mathbf{x}} = f^*(\mathbf{x})$:

$$-g^*(\mathbf{x}) = \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} f^*(\mathbf{x}) \quad (40)$$

Для субоптимальных политик управления понесённые затраты будут обгонять убывание оставшейся стоимости:

$$g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \geq 0 \quad (41)$$

Оптимальная политика восстанавливает искомое равенство:

$$\min_{\mathbf{u}} \left[g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right] = 0 \quad (42)$$